

OKB ASİSTANI: TELEGRAM KONTROLLÜ MOBİL EV İÇİ GÜVENLİK VE İZLEME ROBOTU

SEMİH CAN YILDIZ

Ankara Üniversitesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Ankara, Türkiye

Özet

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerin günlük yaşamlarında sürekli kontrol etme davranışları göstermesine neden olan psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Özellikle evden ayrıldıktan sonra ocağın açık kalıp kalmadığı, ütünün prizde unutulup unutulmadığı veya ışıkların kapatılıp kapatılmadığı gibi düşünceler bireylerde yoğun kaygı oluşturabilmektedir.

Bu proje kapsamında, kullanıcıların ev içerisindeki belirli bölgeleri uzaktan kontrol edebilmesini sağlayan Telegram kontrollü mobil bir yardımcı robot geliştirilmiştir. Sistem Arduino Uno ve ESP32-CAM tabanlı hibrit bir mimari kullanılmaktadır. ESP32-CAM modülü görüntü aktarımı ve Telegram haberleşmesini gerçekleştirirken, Arduino Uno motor kontrolü, sensör yönetimi ve navigasyon işlemlerini yürütmektedir.

Robot; HC-SR04 ultrasonik sensörü, MQ2 gaz sensörü, DHT11 sıcaklık sensörü ve enkoder modülleri kullanarak çevresini algılayabilmektedir. Kullanıcı Telegram üzerinden gönderdiği komutlarla robotu mutfak, salon veya oda gibi hedef bölgelere yönlendirebilmekte, robot hedef noktaya ulaştığında ortam görüntüsünü ve sensör verilerini kullanıcıya iletebilmektedir.

Sistem ayrıca gaz kaçağı ve yüksek sıcaklık gibi risk durumlarını tespit ederek kullanıcıya otomatik alarm gönderebilmektedir. Yapılan testler sonucunda sistemin temel fonksiyonlarını güvenilir şekilde yerine getirdiği gözlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: OKB, Mobil Robot, ESP32-CAM, Telegram Bot API, Arduino Uno, IoT, Ev Güvenliği

Abstract

Obsessive Compulsive Disorder (OCD) is a psychological condition that may cause individuals to repeatedly check various situations in their daily lives. Concerns such as whether the stove has been left on, whether the iron remains plugged in, or whether the lights have been turned off can create significant anxiety.

In this project, a Telegram-controlled mobile home monitoring robot was developed to assist users in remotely verifying different areas of their homes. The system is based on a hybrid architecture consisting of an Arduino Uno and an ESP32-CAM module. The ESP32-CAM handles image transmission and Telegram communication, while the Arduino Uno performs motor control, sensor management, and navigation tasks.

The robot utilizes an HC-SR04 ultrasonic sensor, MQ2 gas sensor, DHT11 temperature sensor, and wheel encoders to perceive its environment. Users can send commands through Telegram to direct the robot to specific locations such as the kitchen, living room, or bedroom. Upon reaching the target location, the robot captures and transmits images and sensor information.

Additionally, the system can automatically notify users in the event of gas leakage or abnormal temperature increases. Experimental results demonstrated that the proposed system successfully performs its intended monitoring and safety functions.

Keywords: OCD, Mobile Robot, ESP32-CAM, Telegram Bot API, Arduino Uno, IoT, Home Monitoring

1. GİRİŞ

Teknolojik gelişmeler, insanların günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemlere yönelik yeni çözümler geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Özellikle nesnelerin interneti (Internet of Things - IoT), yapay zekâ ve mobil robotik alanlarında yaşanan ilerlemeler, ev güvenliği ve uzaktan izleme sistemlerinin gelişimini hızlandırmıştır. Günümüzde kullanıcılar akıllı telefonlar aracılığıyla evlerindeki birçok cihazı

uzaktan kontrol edebilmekte, güvenlik kameralarına erişebilmekte ve çeşitli sensörlerden veri alabilmektedir.

Bununla birlikte mevcut sistemlerin büyük çoğunluğu sabit cihazlardan oluşmaktadır. Sabit kameralar yalnızca yerleştirildikleri alanı görüntüleyebilmekte, kullanıcının görmek istediği belirli nesnelere yaklaşmamaktadır. Bu durum özellikle evden ayrıldıktan sonra ocağın açık kalıp kalmadığı, ütünün prizde unutulup unutulmadığı veya ışıkların kapatılıp kapatılmadığı konusunda kaygı yaşayan bireyler için yetersiz kalabilmektedir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerde tekrar eden düşünceler ve kontrol davranışları oluşturabilen psikolojik rahatsızlıklardan biridir. Özellikle kontrol etme kompulsiyonu bulunan bireylerde evden ayrıldıktan sonra çeşitli güvenlik unsurlarını tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı görülebilmektedir. Bu durum hem zaman kaybına hem de yaşam kalitesinin azalmasına neden olabilmektedir.

Bu proje kapsamında geliştirilen OKB Asistanı, kullanıcıların ev içerisindeki belirli bölgeleri uzaktan kontrol edebilmesini sağlayan mobil bir yardımcı robot olarak tasarlanmıştır. Sistem Telegram uygulaması üzerinden kontrol edilmekte, kullanıcı tarafından verilen komutlar doğrultusunda belirlenen hedef bölgelere hareket ederek ortam görüntüsünü ve sensör verilerini kullanıcıya iletmektedir.

Sistem yalnızca görüntü aktarımı yapmakla kalmamakta, aynı zamanda MQ2 gaz sensörü, DHT11 sıcaklık sensörü ve HC-SR04 ultrasonik mesafe sensörü gibi çevresel algılama bileşenleri kullanarak ortam güvenliğini de takip etmektedir. Böylece kullanıcı hem görsel doğrulama yapabilmekte hem de olası gaz kaçağı veya sıcaklık artışı gibi risklerden haberdar olabilmektedir.

Bu çalışmanın temel amacı, düşük maliyetli ve geliştirilebilir bir mobil robot platformu kullanarak uzaktan doğrulama ve ev güvenliği problemlerine çözüm sunmaktır.

2. TEORİK ALTYAPI

2.1 Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB)

Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB), bireylerde istemsiz şekilde ortaya çıkan takıntılı düşünceler (obsesyonlar) ve bu düşüncelerin oluşturduğu kaygıyı azaltmak amacıyla gerçekleştirilen tekrar eden davranışlar (kompulsyonlar) ile karakterize edilen psikolojik bir rahatsızlıktır.

Kontrol etme davranışı OKB'nin en yaygın belirtilerinden biridir. Bireyler evden ayrıldıktan sonra kapının kilitlenip kilitlenmediğini, ocağın kapatılıp kapatılmadığını veya elektrikli cihazların güvenli durumda olup olmadığını tekrar tekrar kontrol etme ihtiyacı hissedebilmektedir.

Bu proje, OKB'nin tedavisine yönelik bir sistem olmamakla birlikte, kullanıcıların kontrol etmek istedikleri nesnelere uzaktan erişebilmesini sağlayarak belirsizlik durumunu azaltmayı hedeflemektedir.

2.2 Nesnelerin İnterneti (IoT)

Nesnelerin İnterneti (Internet of Things - IoT), fiziksel cihazların internet üzerinden veri alışverişini yapabilmesini sağlayan teknolojik yapıyı ifade etmektedir.

IoT sistemleri temel olarak üç bileşenden oluşmaktadır:

- Veri üreten sensörler,
- Veriyi işleyen kontrol birimleri,
- Veriyi kullanıcıya ulaştıran haberleşme altyapısı.

Akıllı ev sistemleri IoT teknolojisinin en yaygın kullanım alanlarından biridir. Güvenlik kameraları, akıllı prizler, sıcaklık sensörleri ve alarm sistemleri IoT tabanlı uygulamalara örnek olarak verilebilir.

OKB Asistanı da IoT yaklaşımını benimsemektedir. Sensörlerden elde edilen veriler işlenmekte ve internet üzerinden Telegram platformu kullanılarak kullanıcıya iletilmektedir.

2.3 Mobil Robotik Sistemler

Mobil robotlar, çevre içerisinde hareket edebilme yeteneğine sahip robotik sistemlerdir. Bu sistemler genellikle tekerlekli, paletli veya bacaklı hareket mekanizmalarına sahiptir.

Bu projede diferansiyel sürüş prensibi kullanılmıştır. Diferansiyel sürüş sistemlerinde sağ ve sol tekerlek grupları bağımsız olarak kontrol edilmektedir. Her iki motor aynı hızda döndüğünde robot düz ilerlemektedir. Sağ ve sol motorlar farklı hızlarda döndürüldüğünde ise robot dönüş hareketi gerçekleştirmektedir. Diferansiyel sürüş mekanizması düşük maliyetli olması ve kolay uygulanabilmesi nedeniyle eğitim amaçlı robotlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

2.4 Enkoder Tabanlı Navigasyon

Mobil robotların belirli mesafeleri hassas şekilde kat edebilmesi için geri besleme sistemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu projede kullanılan enkoder modülleri tekerlek dönüşlerini elektriksel darbelerle dönüştürmektedir. Arduino Uno tarafından sayılan bu darbeler sayesinde:

- Kat edilen mesafe tahmin edilebilmekte,
- Dönüş miktarı hesaplanabilmekte,
- Robotun daha kararlı hareket etmesi sağlanabilmektedir.

Enkoder geri besleme sistemi kullanılmadan yapılan ilk testlerde robotun düz giderken sağ tarafa doğru sapma yaptığı gözlenmiştir. Enkoder verileri kullanılarak yapılan düzeltmeler sonucunda hareket doğruluğu artırılmıştır.

2.5 Telegram Bot API

Telegram Bot API, kullanıcıların Telegram uygulaması üzerinden otomatik sistemlerle haberleşmesini sağlayan bir servis altyapısıdır. Bu proje kapsamında Telegram, kullanıcı arayüzü olarak kullanılmıştır. Kullanıcı tarafından gönderilen komutlar ESP32-CAM tarafından alınmakta ve Arduino Uno'ya iletilmektedir. Bu yaklaşım sayesinde ek bir mobil uygulama geliştirilmesine ihtiyaç duyulmamış ve kullanıcı dostu bir kontrol mekanizması oluşturulmuştur.

2.6 Gaz Algılama ve MQ-2 Sensörü

MQ2 sensörü LPG, bütan, propan ve çeşitli yanıcı gazları algılayabilen yaygın bir gaz sensörüdür.

Geleneksel ev tipi gaz dedektörleri çoğunlukla sabit konumlarda kullanılmaktadır. Ancak LPG ve bütan gibi bazı gazlar havadan daha ağırdır ve kaçak durumunda öncelikle zemine yakın bölgelerde birikmektedir.

Bu projede MQ2 sensörü mobil robot üzerinde ve zemine yakın bir konumda kullanılmaktadır.

Bu tasarımın sağladığı avantajlar şunlardır:

- Gazın ilk biriktiği bölgelerde ölçüm yapılabilmesi,
- Birden fazla odanın tek sensör ile taranabilmesi,
- Sabit sensörlere göre daha geniş alanın izlenebilmesi,
- Gaz alarmı ile beraber görüntü aktarılabilmesi.

Bu özellik, projenin en önemli yenilikçi yönlerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

2.7 Sıcaklık Takibi ve DHT-11 Sensörü

DHT11 sensörü sıcaklık ve nem ölçümü yapabilen düşük maliyetli bir çevresel sensördür. Bu projede sıcaklık ölçümleri yangın riski oluşturabilecek durumların erken tespit edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Belirlenen sıcaklık eşiğinin aşılması durumunda sistem kullanıcıya otomatik alarm

göndermekte ve ortam görüntüsünü iletmektedir. Bu sayede kullanıcı yalnızca sayısal sıcaklık değerini değil, olay anındaki ortam görüntüsünü de değerlendirebilmektedir.

3. Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı, kullanıcıların ev içerisindeki belirli bölgeleri uzaktan kontrol edebilmesini sağlayan mobil bir güvenlik ve izleme sistemi geliştirmektir. Proje kapsamında geliştirilen sistemin aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmesi amaçlanmıştır:

- Telegram üzerinden uzaktan kontrol edilebilmesi,
- Belirlenen hedef noktalara hareket edebilmesi,
- Hedef konumlarda fotoğraf çekebilmesi,
- Gaz kaçağı ve sıcaklık artışı gibi riskleri algılayabilmesi,
- Kullanıcıya gerçek zamanlı bildirim gönderebilmesi,
- Düşük maliyetli ve erişilebilir bileşenlerle üretilebilmesi.

Bu hedefler doğrultusunda geliştirilen OKB Asistanı, hem ev güvenliği hem de OKB kaynaklı kontrol davranışlarının azaltılmasına yardımcı olabilecek bir prototip olarak tasarlanmıştır.

4. Literatür Taraması ve Benzer Sistemler

Nesnelerin İnterneti (IoT), fiziksel cihazların internet üzerinden veri üretmesi, veri paylaşması ve uzaktan kontrol edilebilmesi üzerine kurulu bir teknolojik yaklaşımdır. Akıllı ev sistemleri de bu yaklaşımın günlük yaşamda en görünür uygulamalarından biridir. Akıllı evlerde kullanılan IoT cihazları; güvenlik, enerji yönetimi, aydınlatma, sıcaklık kontrolü ve uzaktan izleme gibi işlevler sağlayabilmektedir. Avcı(2022)'nin akıllı evlerde IoT teknolojileri üzerine yaptığı çalışmada, akıllı cihazların IoT ile ev ortamlarını “akıllı ev” konseptine dönüştürdüğü belirtilmektedir. Aynı çalışmada akıllı ev cihazlarının güvenlik açıkları ve siber saldırılara karşı dikkatli tasarlanması gerektiği de vurgulanmaktadır. Bu açıdan OKB Asistanı projesinde görüntü aktarımı için herkese açık bir kamera sunucusu yerine Telegram üzerinden yetkilendirilmiş kullanıcıya kapalı mesajlaşma yaklaşımı tercih edilmiştir.

Akıllı ev sistemleri genel olarak merkezi kontrol, otomasyon ve uzaktan erişim üzerine kuruludur. Ticari açıklamalarda akıllı ev sistemlerinin aydınlatma, ısıtma, güvenlik ve perde/panjur gibi ev içi sistemleri merkezi bir kontrol noktası üzerinden yönetmeyi sağladığı ifade edilmektedir. Bu yaklaşım kullanıcıya konfor sağlasa da sistemlerin büyük bölümü sabit cihazlardan oluşmaktadır. Sabit kameralar ve sabit sensörler yalnızca yerleştirildikleri alanı kontrol edebilir. Buna karşılık OKB Asistanı, mobil bir platform üzerinde tasarlandığı için evin farklı bölgelerine fiziksel olarak gidebilmekte ve kullanıcının kontrol etmek istediği noktaya yaklaşarak doğrulama yapabilmektedir.

Akıllı ev sistemlerinde kullanıcı deneyimi de önemli bir konudur. Kullanıcı deneyimi üzerine yapılan çalışmalarda, akıllı ev sistemlerinin günlük yaşamı kolaylaştırdığı ancak arayüz, erişilebilirlik ve kullanım kolaylığı gibi faktörlerin sistem başarısını doğrudan etkilediği belirtilmektedir. (Yüksel&Demirci, 2024) OKB Asistanı bu açıdan kullanıcıya yeni ve karmaşık bir mobil uygulama öğretmek yerine Telegram gibi zaten yaygın kullanılan bir mesajlaşma platformu üzerinden kontrol sağlamaktadır. Kullanıcının “/mutfak”, “/salon”, “/foto” gibi kısa komutlarla sistemi yönetebilmesi kullanılabilirliği artırmaktadır.

IoT teknolojilerinin akıllı şebekeler ve ev sistemleri gibi alanlarda kullanılmasına yönelik çalışmalarda, cihazların sensör verisi üretmesi ve bu verilerin karar mekanizmalarında kullanılması önemli bir tasarım ilkesi olarak ele alınmaktadır. Taşkesen ve arkadaşlarının (2023) çalışmasında IoT cihazlarının akıllı sistemlerde kullanımına yönelik inceleme yapılmıştır. Bu bakış açısı OKB Asistanı'nda doğrudan uygulanmıştır. Robot yalnızca hareket eden bir kamera değildir; MQ2 gaz sensörü, DHT11 sıcaklık sensörü, HC-SR04 mesafe sensörü ve enkoder modülleri ile çevresel veri toplayan bir karar destek sistemidir.

OKB Asistanı'nın çıkış noktası, yalnızca ev güvenliği değil, aynı zamanda kontrol etme davranışlarıyla ilişkili kaygıyı azaltma fikridir. Türk Psikiyatri Derneği OKB'yi, "obsesyon" adı verilen takıntılı düşünceler ile "kompulsiyon" adı verilen yineleyici davranışlardan oluşan bir ruhsal hastalık olarak tanımlar. Bu tanım, projenin psikolojik arka planını anlamak açısından önemlidir. Kullanıcı evden çıktıktan sonra ocağın, ütünün veya ışıkların durumundan emin olamıyorsa, sistemin görevi bu belirsizliği azaltacak somut kanıt sağlamaktır.

Kontrol etme davranışı OKB bağlamında önemli bir kompulsiyon türüdür. Acıbadem Sağlık Grubu'nun OKB açıklamasında belirtiler arasında tekrar eden kontrol etme davranışlarının yer aldığı belirtilmektedir. Benzer şekilde kilit, ütü veya ocak gibi nesneleri sürekli kontrol etme ihtiyacının OKB belirtileri arasında sayıldığı görülmektedir. Bu noktada OKB Asistanı, kullanıcının fiziksel olarak eve geri dönmesini gerektirmeden görsel doğrulama ve sensör verisi sunmayı hedeflemektedir.

Rachman'ın(2002), kompulsif kontrol etme davranışına ilişkin bilişsel teorisi bu proje açısından önemli bir kuramsal dayanak sunmaktadır. Rachman(2002), kompulsif kontrol davranışının, kişinin algıladığı tehdidin ortadan kalktığından emin olamadığı durumlarda ortaya çıktığını belirtir. Bu durum özellikle "zararı önleme sorumluluğu" yüksek algılandığında güçlenmektedir. OKB Asistanı'nın temel hedefi de bu belirsizliği azaltmaktır. Kullanıcı, robotun gönderdiği fotoğraf ve sensör verileriyle "ocak kapalı mı?", "ütü güvenli mi?", "gaz var mı?" gibi sorulara daha somut cevap alabilmektedir.

Piyasadaki mobil ev robotları incelendiğinde Amazon Astro önemli bir örnek olarak öne çıkmaktadır. Amazon, Astro'yu ev izleme amaçlı bir ev robotu olarak tanımlamakta; kullanıcının evden uzaktayken canlı görüntü alabileceğini, belirli alanları kontrol edebileceğini ve aktivite uyarıları alabileceğini belirtmektedir. Bu özellikler OKB Asistanı ile benzer bir telebulunma mantığı taşımaktadır. Ancak Astro ticari ve kapalı bir üründür; kullanıcıya donanım ve yazılım düzeyinde özelleştirme imkânı sağlamaz. OKB Asistanı ise açık kaynaklı, düşük maliyetli ve eğitim amaçlı geliştirilebilir bir prototiptir.

Amazon Astro Robot Türkiye de TEK

#1265842849



70.000 TL

Kredi Teklifi Al

İstanbul / Beşiktaş / Akat Mah.

İlan No	1265842849
İlan Tarihi	19 Ağustos 2025
Kimden	Sahibinden
Durumu	İkinci El

S-Param Güvende
ile satın alma talebi gönder

İlan ile ilgili Şikayetim Var

Şekil 4.1: Amazon Astro Robot

Enabot EBO Air de ev içinde hareket edebilen, kamera destekli bir robot örneğidir. Enabot ürün açıklamalarında EBO Air'in mobil uygulama üzerinden kontrol edilebildiği, ev içinde hareket edebildiği ve özellikle evcil hayvan, çocuk veya yaşlı birey takibi gibi senaryolarda kullanılabileceği belirtilmektedir. Ayrıca 1080p kamera, gece görüşü ve iki yönlü ses gibi özellikler sunmaktadır. Bu ürünler görüntüleme ve telebulunma açısından güçlü olsa da OKB Asistanı'nın odaklandığı gaz, sıcaklık, ocak ve ütü doğrulama senaryolarına özel sensör füzyonu sağlamamaktadır.



Enabot EBO Air 2 Plus 3K Kameralı Ev Robotu



Tahmini Teslim Süresi : 4 Gün

Enabot EBO Air 2 Plus, 3K kamera ile görüntülü görüşme, Ai devriye ve uzaktan kontrol sunan akıllı ev robotudur. İç Mekan Kamerası, Taşınabilir Robot Arkadaşı, Çift Yönlü Video, Yapay Zeka Sohbet Modu, Otomatik Şarj, Uzun Pili Ömrü, Özel Yüz Görüntüsü, Gece Görüşü, 32 GB Hafıza Kartı.

Havale ile %3 indirim

₺43.990,00 (KDV Dahil)

Enabot EBO Air 2 PLUS RENK



ADET - 1 +

SEPETE EKLE



Şekil 4.2: Enabot

OKB Asistanı'nın en dikkat çekici yönlerinden biri MQ2 gaz sensörünün mobil platform üzerinde ve zemine yakın konumda kullanılmasıdır. Geleneksel ev tipi dedektörler çoğunlukla sabit noktalara yerleştirilir. Duman dedektörleri için tavan yerleşimi mantıklı olabilir çünkü duman ve sıcak hava yükselir. Ancak LPG, propan ve butan gibi bazı yanıcı gazlar havadan ağırdır ve kaçak durumunda önce zemine yakın bölgelerde birikme eğilimi gösterir. OKB Asistanı zemine yakın hareket ettiği için gazın ilk birikebileceği bölgeleri tarama avantajına sahiptir. Bu nedenle sistem, yalnızca sabit bir noktadan ölçüm yapan dedektörlerden farklı olarak aktif ve hareketli gaz taraması yapabilmektedir.

Bu özellik projenin yenilikçi yönlerinden biridir. Robotun gaz sensörünü sabit bir duvara veya tavana yerleştirmek yerine mobil platform üzerinde kullanması, tek bir sensörle birden fazla alanın kontrol edilmesini sağlar. Ayrıca gaz algılandığında yalnızca sayısal alarm üretmekle kalmaz; ESP32-CAM üzerinden ortam görüntüsünü de kullanıcıya gönderir. Böylece kullanıcı hem sensör verisini hem de görsel kanıtı aynı anda alır. Bu yaklaşım, klasik akıllı ev sistemlerinin çoğunda bulunmayan çift faktörlü doğrulama mantığına karşılık gelmektedir.

Literatür ve piyasa örnekleri birlikte değerlendirildiğinde, OKB Asistanı'nın üç farklı alanı birleştirdiği görülmektedir: mobil robotik, IoT haberleşmesi ve çevresel güvenlik sensörleri. Sabit kameralar görüntü sağlayabilir ancak hedefe yaklaşamaz. Akıllı prizler belirli cihazları kontrol edebilir ancak ortamı göremez ve gaz/sıcaklık analizi yapamaz. Mobil ev robotları görüntüleme sağlayabilir ancak OKB odaklı ocak, ısıtıcı ve gaz doğrulama senaryolarına özel tasarlanmamıştır. OKB Asistanı ise bu alanları düşük maliyetli bir prototipte bir araya getirerek özgün bir çözüm sunmaktadır.

4.1. Benzer Sistemlerle OKB Asistanı'nın Karşılaştırılması

Kriter	Sabit IP Kamera	Akıllı Priz Sistemleri	Ev Gaz/Duman Tipi Dedektörü	Amazon Astro	Enabot EBO Air	OKB Asistanı
Uzaktan erişim	Var	Var	Bazı modellerde var	Var	Var	Var
Mobil hareket	Yok	Yok	Yok	Var	Var	Var
Hedef noktaya yaklaşma	Yok	Yok	Yok	Var	Var	Var

Kriter	Sabit IP Kamera	Akıllı Priz Sistemleri	Ev Gaz/Duman Dedektörü	Amazon Astro	Enabot EBO Air	OKB Asistanı
Fotoğraf/görüntü gönderme	Var	Yok	Yok	Var	Var	Var
Ocak/ütü gibi belirli nesneleri yakından doğrulama	Sınırlı	Sınırlı	Yok	Var, ancak genel amaçlı	Var, ancak genel amaçlı	Var, proje amacı bu
Gaz algılama	Yok	Yok	Var	Yok	Yok	Var
Sıcaklık takibi	Yok	Yok	Bazı modellerde var	Yok	Yok	Var
Gazı zemine yakın tarama	Yok	Yok	Genellikle sabit konum	Yok	Yok	Var
Sensör + görüntü birlikte raporlama	Yok	Yok	Yok	Sınırlı	Sınırlı	Var
Telegram üzerinden kontrol	Genellikle yok	Genellikle yok	Genellikle yok	Kendi uygulaması	Kendi uygulaması	Var
Açık kaynaklı geliştirilebilirlik	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı	Yok	Yok	Var
Düşük maliyetli prototiplenebilirlik	Orta	Orta	Orta	Düşük	Orta	Yüksek
OKB odaklı tasarım	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Var
Eğitim ve mühendislik defteriyle belgelenebilirlik	Sınırlı	Sınırlı	Sınırlı	Yok	Yok	Var

Tablo 4.1: OKB Asistanı ve Benzer Sistemlerin Karşılaştırılması

Tablodan görüldüğü üzere OKB Asistanı, piyasadaki sistemlerden farklı olarak yalnızca kamera veya yalnızca sensör odaklı değildir. Sistem, mobil hareket kabiliyeti, Telegram tabanlı iletişim, görüntü aktarımı, gaz/sıcaklık takibi ve OKB odaklı kullanım senaryosunu aynı platformda birleştirmektedir. Bu durum projeyi hem düşük maliyetli bir eğitim prototipi hem de özel bir kullanıcı problemine yönelik karar destek sistemi haline getirmektedir.

5. KULLANILAN TEKNOLOJİLER VE SİSTEM TASARIMI

Bu bölümde geliştirilen OKB Asistanı sisteminin genel mimarisi, donanım bileşenleri ve haberleşme yapısı açıklanmaktadır. Elektronik bağlantı şeması Ek-1’de sunulmuştur.

5.1 Sistem Mimarisi

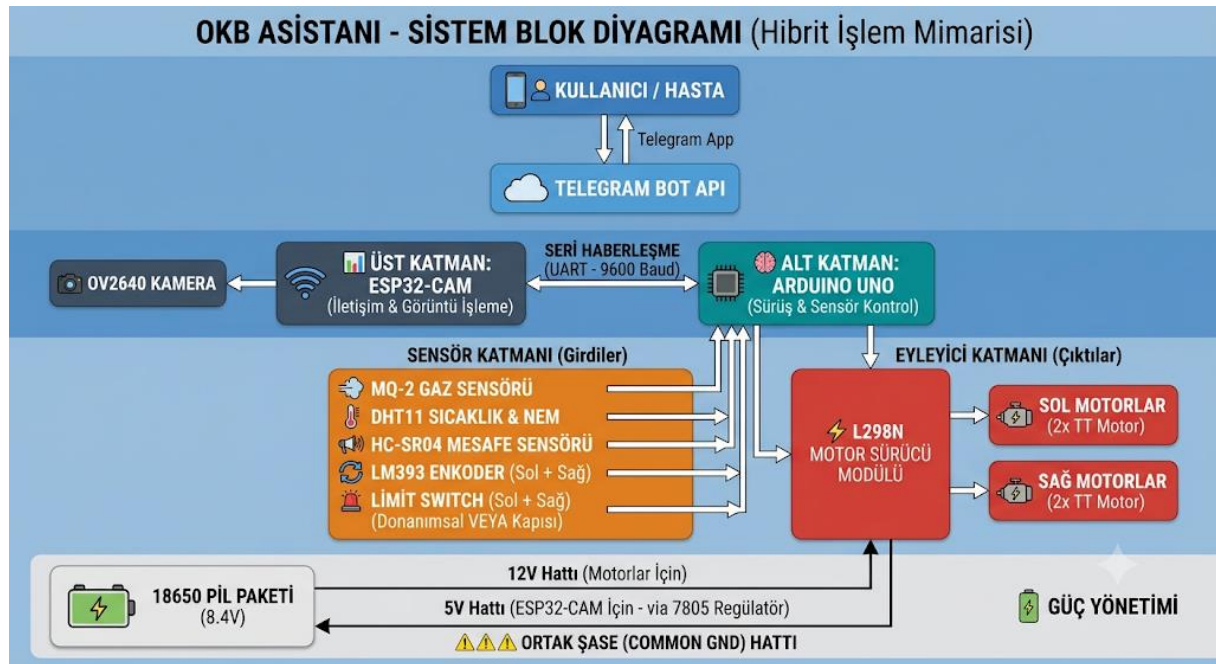
OKB Asistanı iki farklı mikrodenetleyicinin birlikte çalıştığı hibrit bir mimari kullanmaktadır.

Sistem temel olarak aşağıdaki bileşenlerden oluşmaktadır:

- ESP32-CAM
- Arduino Uno
- L298N Motor Sürücü

- DC Motorlar
- Enkoder Modülleri
- HC-SR04 Ultrasonik Sensör
- MQ2 Gaz Sensörü
- DHT11 Sıcaklık Sensörü
- Mikro Limit Switchler
- Telegram Botu

Sistemin genel veri akışı Şekil 5.1'de gösterilmektedir.



Şekil 5.1: Sistem Blok Diyagramı (Bu görsel Gemini YZ ile üretilmiştir.)

Telegram üzerinden gönderilen komutlar ESP32-CAM tarafından alınmaktadır. ESP32-CAM gelen komutları UART haberleşmesi kullanarak Arduino Uno'ya iletmektedir. Arduino Uno ise motor sürücüyü kontrol ederek robotun hareketini gerçekleştirmektedir. Sensörlerden elde edilen veriler Arduino Uno tarafından işlenmekte ve gerekli durumlarda ESP32-CAM'e gönderilmektedir. ESP32-CAM bu verileri Telegram üzerinden kullanıcıya iletmektedir.

5.2 Donanım Tasarımı

Robotun donanım tasarımında düşük maliyetli ve yaygın olarak bulunabilen bileşenler tercih edilmiştir.

5.2.1. Arduino Uno

Arduino Uno sistemin ana kontrol kartı olarak kullanılmaktadır. Aşağıdaki görevleri yerine getirmektedir:

- Motor kontrolü
- Enkoder okuma
- Sensör okuma
- Navigasyon işlemleri

- UART haberleşmesi

5.2.2. ESP32-CAM

ESP32-CAM aşağıdaki görevlerden sorumludur:

- Wi-Fi bağlantısı
- Telegram Bot API haberleşmesi
- Fotoğraf çekimi
- Alarm bildirimleri
- Arduino ile veri alışverişi

5.2.3. L298N Motor Sürücü

L298N modülü robotun sağ ve sol motor gruplarını kontrol etmektedir. PWM kullanılarak motor hız kontrolü gerçekleştirilmektedir.

5.2.4. HC-SR04

Robotun ön kısmında konumlandırılmıştır. Görevi:

- Engel algılama
- Çarpışma riskini azaltma
- Güvenli hareket sağlama

5.2.5. MQ2 Gaz Sensörü

Ortamdaki yanıcı gazları algılamak amacıyla kullanılmaktadır. Gaz seviyesi belirlenen eşik değerin üzerine çıktığında alarm mekanizması devreye girmektedir.

5.2.6. DHT11

Ortam sıcaklığını ve nemini ölçmektedir. Belirlenen sıcaklık değerlerinin aşılması durumunda kullanıcıya alarm gönderilmektedir.

5.2.7. Enkoder Modülleri

Tekerlek dönüşlerini ölçmek amacıyla kullanılmaktadır. Enkoder verileri sayesinde:

- Mesafe tahmini,
- Dönüş kontrolü,
- Daha kararlı hareket sağlanmaktadır.

5.3 Güç Sistemi Tasarımı

Robotun enerji ihtiyacı 18650 lityum iyon pil grubu ile karşılanmaktadır. Enerji aşağıdaki bileşenlere dağıtılmaktadır:

- Arduino Uno
- ESP32-CAM
- Sensörler
- Motor sürücü

Sistemde ortak GND kullanılmıştır. Bu yaklaşım:

- UART haberleşmesini kararlı hale getirmiş,
- Sensör ölçümlerini iyileştirmiş,
- Elektriksel gürültüyü azaltmıştır.

5.4 Elektronik Bağlantılar

Sistemin elektronik bağlantıları mühendislik defterinde oluşturulan devre şemalarına göre gerçekleştirilmiştir. Arduino Uno üzerinde kullanılan temel pinler aşağıda verilmiştir.

Pin	Görev
A0	MQ2
A1	ESP32- UOT
A2	ESP32-UOR
A4	Limit Switch
D2	Sol Enkoder
D3	Sağ Enkoder
D4	DHT11
D5	ENB
D6	IN4
D7	IN3
D8	IN2
D9	IN1
D10	ENA
D11	HC-SR04 Trigger
D12	HC-SR04 Echo

Tablo 5.1: Arduino Uno ve Sensör Pinleri Yerleşimi

ESP32-CAM ve Arduino Uno arasında UART haberleşmesi kullanılmaktadır. Haberleşme 9600 baud hızında gerçekleştirilmektedir.

5.5 Sistem Çalışma Prensibi

Sistemin çalışma sırası aşağıdaki gibidir:

- Kullanıcı Telegram üzerinden komut gönderir.
- ESP32-CAM komutu alır.
- Komut UART üzerinden Arduino Uno'ya iletilir.
- Arduino ilgili görevi başlatır.
- Robot hedef konuma hareket eder.

- vi. Sensör verileri okunur.
- vii. Fotoğraf çekilir.
- viii. Bilgiler Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilir.
- ix. Robot başlangıç konumuna geri döner.

Bu yapı sayesinde kullanıcı evde bulunmadan çeşitli bölgelerin durumunu doğrulayabilmektedir.

5.6 Telegram Bot Altyapısı

Bu projede kullanıcı ile robot arasındaki haberleşmenin sağlanabilmesi amacıyla Telegram Bot API kullanılmıştır.

Telegram platformu ücretsiz olması, yaygın kullanım oranı ve açık API desteği nedeniyle tercih edilmiştir.

Sistem için öncelikle Telegram üzerinde BotFather kullanılarak yeni bir bot oluşturulmuştur. Bot oluşturma işlemi sonucunda elde edilen API erişim anahtarı (Bot Token) ESP32-CAM yazılımına tanımlanmıştır.

Bot ile kullanıcı arasındaki haberleşmenin güvenli şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla kullanıcıya ait Chat ID bilgisi sisteme tanımlanmıştır. Böylece yalnızca yetkili kullanıcının gönderdiği komutlar işlenebilmiştir.

Kullanıcı Telegram uygulaması üzerinden gönderdiği komutlar ile robotu kontrol edebilmektedir. Sistemde kullanılan temel komutlar aşağıda verilmiştir:

Komut	Görev
/start	Sistemi başlatır
/mutfak	Mutfak görevini başlatır
/oda	Oda görevini başlatır
/salon	Salon görevini başlatır
/foto	Anlık görüntü gönderir
/dur	Robotu durdurur
/ileri	20 cm ileri gider
/geri	20 cm geri gider
/sag	90° sağa döner
/sol	90° sola döner

Tablo 5.2: Telegram Bot Komutları



Şekil 5.2 – Telegram BotFather ile bot oluşturma ve oluşturulan botun arayüzü

ESP32-CAM modülü Telegram Bot API üzerinden gelen komutları düzenli aralıklarla kontrol etmekte ve ilgili komutları UART haberleşmesi üzerinden Arduino Uno'ya iletmektedir.

Bu yapı sayesinde kullanıcı herhangi bir ek mobil uygulama yüklemeyen robotu uzaktan kontrol edebilmektedir.

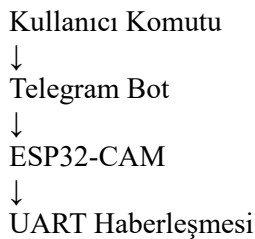
6. METODOLOJİ

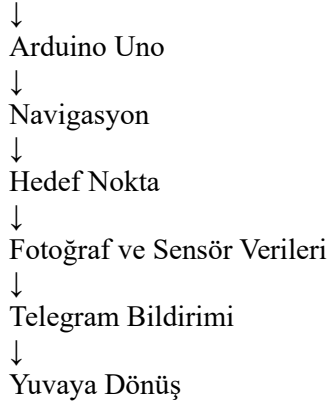
6.1 Genel Çalışma Metodolojisi

OKB Asistanı, kullanıcı tarafından Telegram uygulaması üzerinden gönderilen komutlara göre hareket eden yarı otonom bir mobil robot olarak tasarlanmıştır. Sistem iki farklı işlem katmanından oluşmaktadır.

Birinci katmanda ESP32-CAM modülü kullanıcı ile haberleşmeyi sağlamak amacıyla kullanılması planlanırken, ikinci katmanda ise Arduino Uno kartının motor kontrolü, sensör yönetimi ve navigasyon işlemlerini yürütmesi planlanmıştır.

Sistemin genel çalışma akışı aşağıdaki şekilde tasarlanmıştır:





Bu yapı sayesinde kullanıcının ev ortamında bulunmadan belirli bölgeleri uzaktan kontrol edebilmesi amaçlanmıştır.

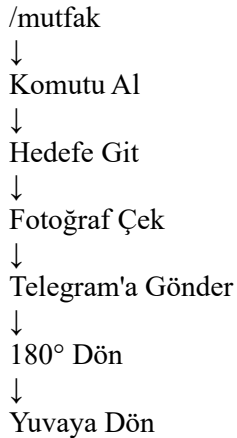
6.2 Mutfak Kontrol Görevi

Mutfak görevinin amacı ocak bölgesinin uzaktan doğrulanmasını sağlamaktır. Kullanıcının Telegram üzerinden "/mutfak" komutunu göndermesi durumunda sistemin aşağıdaki adımları gerçekleştirmesi planlanmıştır.

- i. ESP32-CAM modülünün komutu alması,
- ii. Komutun UART haberleşmesi aracılığıyla Arduino Uno kartına iletilmesi,
- iii. Robotun belirlenen enkoder değerleri kadar ilerlemesi,
- iv. Gerekli dönüş manevralarının gerçekleştirilmesi,
- v. Robotun mutfak kontrol noktasına ulaşması,
- vi. ESP32-CAM modülü tarafından fotoğraf çekilmesi,
- vii. Fotoğraf ve sensör raporunun Telegram üzerinden kullanıcıya gönderilmesi,
- viii. Robotun 180 derece dönüş gerçekleştirmesi,
- ix. İleri hareket ederek başlangıç konumuna geri dönmesi.

Mutfak görevi için tasarlanan işlem akışı aşağıda verilmiştir.

• Mutfak Görevi Akış Diyagramı:



6.3 Ütü Kontrol Görevi

Bu görevin amacı oda içerisinde bulunan ütü masasının durumunun kontrol edilmesidir. Kullanıcı tarafından "/oda" komutunun gönderilmesi durumunda robotun önceden tanımlanmış rotayı takip ederek ütü kontrol noktasına ulaşması planlanmıştır. Robotun hedef konuma ulaştıktan sonra ortam görüntüsünü kaydetmesi, sensör verilerini okuması ve kullanıcıya rapor göndermesi amaçlanmıştır. Görevin tamamlanmasının ardından robotun başlangıç konumuna geri dönmesi planlanmıştır.

6.4 Salon Kontrol Görevi

Salon görevi, ev içerisindeki aydınlatma sistemlerinin ve genel ortam durumunun kontrol edilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Kullanıcının "/salon" komutunu göndermesi durumunda robotun salon bölgesine hareket etmesi planlanmıştır. Hedef konuma ulaşıldıktan sonra ortam görüntüsünün alınması, sensör verilerinin toplanması ve Telegram üzerinden kullanıcıya rapor gönderilmesi amaçlanmıştır. Görevin tamamlanmasının ardından robotun başlangıç konumuna geri dönmesi planlanmıştır.

6.5 Gaz Alarmı Metodolojisi

Sistemin MQ2 gaz sensörü verilerini sürekli olarak izlemesi planlanmıştır. Gaz seviyesinin belirlenen eşik değerini aşması durumunda sistemin otomatik olarak alarm moduna geçmesi amaçlanmıştır.

6.5.1 Gaz Kaçağı Alarm Süreci

MQ2 Oku
↓
Eşik Aşıldı mı?
↓
Evet
↓
Alarm Oluştur
↓
ESP32-CAM'e Bildir
↓
Telegram Mesajı Gönder
↓
Fotoğraf Çek
↓
Kullanıcıya Gönder

Bu mekanizma sayesinde kullanıcının yalnızca alarm bilgisini değil, olay anına ait ortam görüntüsünü de elde edebilmesi hedeflenmiştir.

6.5.2 Gaz Algılama Yaklaşımının Avantajı

Bu projede MQ2 sensörünün mobil robot üzerinde ve zemine yakın konumlandırılması planlanmıştır. LPG, propan ve bütan gibi gazlar havadan ağır olduğu için kaçak durumlarında öncelikle zemine yakın bölgelerde birikmektedir.

Bu nedenle mobil robot üzerinde kullanılan MQ2 sensörünün bazı senaryolarda sabit konumlu tavan tipi dedektörlere göre daha erken algılama gerçekleştirebilmesi öngörülmüştür. Bu yaklaşım projenin yenilikçi yönlerinden biri olarak değerlendirilmiştir.

6.6 Yangın Şüphesi Alarmı Metodolojisi

DHT11 sensörünün ortam sıcaklığını sürekli olarak izlemesi planlanmıştır. Belirlenen sıcaklık eşik değerinin aşılması durumunda sistemin yangın şüphesi alarmı oluşturması ve kullanıcıya bildirim göndermesi amaçlanmıştır.

6.6.1 Yangın Alarm Akışı

DHT11 Oku
↓
Sıcaklık > Eşik ?
↓
Evet
↓
Alarm Oluştur
↓

Fotoğraf Çek
↓
Telegram'a Gönder

Bu yaklaşımın olası sıcaklık artışlarının erken aşamada tespit edilmesine katkı sağlaması hedeflenmiştir.

7. GELİŞTİRME SÜRECİ

7.1 İlk Tasarım ve Kavramsal Yaklaşım

Projenin ilk aşamasında kullanıcıların ev içerisinde belirli bölgeleri uzaktan kontrol edebilmesini sağlayacak mobil bir sistem geliştirilmesi hedeflenmiştir. Başlangıçta sistem yalnızca uzaktan görüntü aktarımı yapan bir mobil kamera olarak düşünülmüştür. Ancak yapılan ihtiyaç analizleri sonucunda yalnızca görüntü aktarımının yeterli olmayacağı değerlendirilmiştir.

Özellikle;

- Gaz kaçağı,
- Sıcaklık artışı,
- Çarpışma riski,
- Konum doğrulama gibi ek ihtiyaçlar belirlenmiştir.

Bu nedenle sistem içerisine MQ2, DHT11, HC-SR04 ve enkoder modülleri eklenmiştir. Böylece proje yalnızca hareket eden bir kamera olmaktan çıkarılarak çevresel veri toplayabilen bir mobil güvenlik robotuna dönüştürülmüştür.

7.2 Motor Sürücü ve Hareket Testleri

İlk prototip aşamasında robotun hareket sistemi L298N motor sürücü modülü kullanılarak kurulmuştur. Robot üzerinde bulunan dört adet redüktörlü DC motor iki grup halinde bağlanmıştır. Sağ tarafta bulunan motorlar paralel bağlanarak tek kanal üzerinden kontrol edilmiş, aynı yöntem sol motorlar için de uygulanmıştır. Bu yaklaşım sayesinde diferansiyel sürüş sistemi oluşturulmuştur. İlk testlerde ileri, geri, sağ ve sol hareket komutları başarıyla uygulanmıştır. Ancak yapılan denemelerde robotun düz hareket sırasında sağ tarafa doğru sapma yaptığı gözlemlenmiştir. Bu durumun motorlar arasındaki üretim farklılıkları ve tekerlek sürtünmelerinden kaynaklandığı değerlendirilmiştir.

7.3 Ortak Toprak (Common Ground) Problemi

Elektronik entegrasyon aşamasında önemli bir haberleşme problemi ile karşılaşmıştır.

Arduino Uno ve L298N motor sürücüsü farklı güç kaynağını kullandığı için ortak toprak hattı oluşturulmadan yapılan ilk testlerde kontrol sinyallerinin kararsız davrandığı gözlemlenmiştir.

Bazı durumlarda:

- Motor komutları gecikmeli çalışmış,
- Haberleşme hataları oluşmuş,
- Sensör okumaları kararsız hale gelmiştir.

Yapılan incelemeler sonucunda sistemde ortak GND bağlantısının eksik olduğu belirlenmiştir. Tüm modüller aynı referans toprak hattına bağlandıktan sonra sorun büyük ölçüde giderilmiştir. Bu çalışma sistem entegrasyonunda ortak referans geriliminin önemini göstermiştir.

7.4 Enkoder Tabanlı Navigasyona Geçiş

İlk sürümlerde robot yalnızca zaman tabanlı hareket ettirilmiştir. Bu yöntemde belirli süre boyunca motor çalıştırılarak mesafe kontrolü yapılmaya çalışılmıştır. Ancak zemin farklılıkları ve pil seviyesine bağlı olarak robotun aynı mesafeyi her seferinde farklı şekilde kat ettiği gözlemlenmiştir. Bu nedenle

navigasyon sistemi yeniden tasarlanmıştır. LM393 tabanlı enkoder modülleri sisteme entegre edilmiştir. Enkoder verileri kullanılarak:

- Kat edilen mesafe hesaplanmış,
- Dönüş açıları kontrol edilmiş,
- Hareket doğruluğu artırılmıştır.

Bu geliştirme sistemin en önemli iyileştirmelerinden biri olmuştur.

7.5 UART Haberleşme Süreci

ESP32-CAM ve Arduino Uno arasında veri alışverişi yapılabilmesi amacıyla UART haberleşme altyapısı kurulmuştur. İlk denemelerde baud rate uyumsuzlukları nedeniyle veri kayıpları yaşanmıştır. Bazı komutların eksik veya hatalı iletiliği gözlemlenmiştir. Sorunun çözümü amacıyla sistemde haberleşme hızı standartlaştırılmış ve seri iletişim parametreleri yeniden düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeler sonrasında:

- Komut iletimleri kararlı hale gelmiş,
- Telegram üzerinden gönderilen görevler doğru şekilde uygulanmıştır.

7.6 ESP32-CAM Görüntü Problemi ve Çözümü

Sistem geliştirilirken ESP32-CAM modülünde dikkat çekici bir problem tespit edilmiştir. Kullanıcı aynı noktadan birden fazla kez fotoğraf istediğinde bazen güncel görüntü yerine daha önce çekilmiş bir görüntünün gönderildiği görülmüştür. Yapılan araştırmalar sonucunda bu durumun kamera tampon belleğinde (frame buffer) kalan eski görüntülerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Literatürde bu problem "stale frame" olarak adlandırılmaktadır. Problemin çözümü amacıyla fotoğraf gönderim algoritması değiştirilmiştir. Öncelikle tampon bellekte bulunan ilk görüntü okunarak silinmiş, ardından ikinci görüntü alınarak kullanıcıya gönderilmiştir. Bu yöntem sayesinde her fotoğraf isteğinde güncel görüntü elde edilmiştir.

7.7 Yuvaya Dönüş Algoritmasının Yeniden Tasarlanması

İlk navigasyon tasarımında robotun görev sonrasında geri hareket ederek başlangıç noktasına dönmesi planlanmıştır. Ancak sistem üzerinde yalnızca ön tarafa yerleştirilmiş HC-SR04 sensörü bulunduğu için geri hareket sırasında çevresel farkındalık sağlanamamıştır. Bu durum çarpışma riski oluşturmuştur. Riskin azaltılması amacıyla algoritma yeniden tasarlanmıştır. Yuvaya giriş için geri yanaşma manevrası eklenerek başlangıç noktasının ve başlangıç yönünün her görev için aynı olması sağlanmıştır.

Yeni yaklaşımda robot:

1. Görev noktasında durmakta,
2. 180 derece dönüş gerçekleştirmekte,
3. İleri yönde hareket ederek başlangıç noktasına dönmektedir.

Bu yöntem daha güvenli bulunmuş ve sistemde kalıcı olarak uygulanmıştır.

7.8 Genel Değerlendirme

Geliştirme süreci boyunca mekanik, elektronik ve yazılımsal birçok problemle karşılaşmıştır. Karşılaşılan sorunlar sistematik testler ve tekrar eden denemeler ile çözülmüştür. Özellikle:

- Enkoder tabanlı navigasyon,
- UART haberleşmesi,
- Stale frame problemi,

- MQ2 sensör yerleşimi,
- Güvenli yuvaya dönüş algoritması

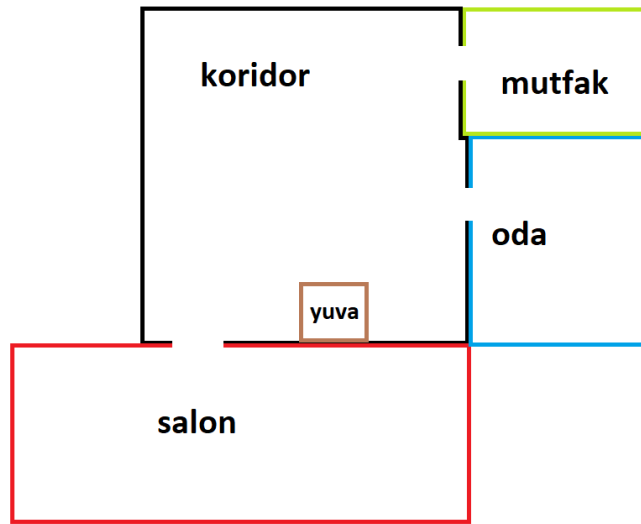
projenin nihai başarısında önemli rol oynamıştır. Bu süreç mühendislik tasarım döngüsünün uygulanması açısından önemli deneyimler sağlamıştır.

8. DENEYSEL KURULUM

8.1 Test Ortamı

OKB Asistanı robotunun performans değerlendirmesi gerçek ev ortamında gerçekleştirilmiştir. Deneyisel çalışmalar sırasında robotun günlük kullanım koşullarındaki davranışları gözlemlenmiş ve sistemin hedeflenen görevleri yerine getirip getiremediği değerlendirilmiştir.

Test ortamı mutfak, salon ve oda olmak üzere üç temel kontrol bölgesinden oluşmaktadır. Robot için merkezi bir başlangıç noktası (yuva) belirlenmiş ve tüm görevler bu noktadan başlatılmıştır.



Şekil 8.1 – Test ortamı krokisi

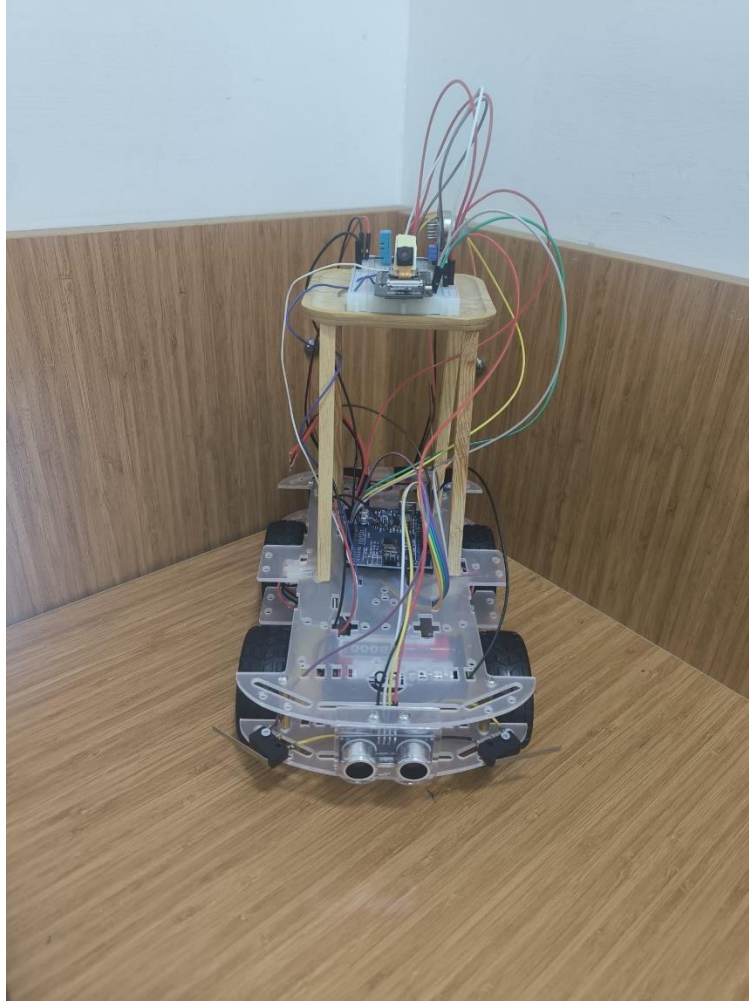
Kontrol noktaları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır:

- Mutfak kontrol noktası (ocak bölgesi)
- Oda kontrol noktası (ütü masası bölgesi)
- Salon kontrol noktası (aydınlatma bölgesi)

Her görev sonunda robot başlangıç konumuna geri dönmüştür.

8.2 Robot Platformunun Hazırlanması

Deneylerde kullanılan robot platformu dört tekerlekli diferansiyel sürüş sistemine sahiptir. Robotun mekanik yapısı üzerine elektronik bileşenler yerleştirilmiş ve tüm bağlantılar proje kapsamında hazırlanan devre şemasına göre gerçekleştirilmiştir.

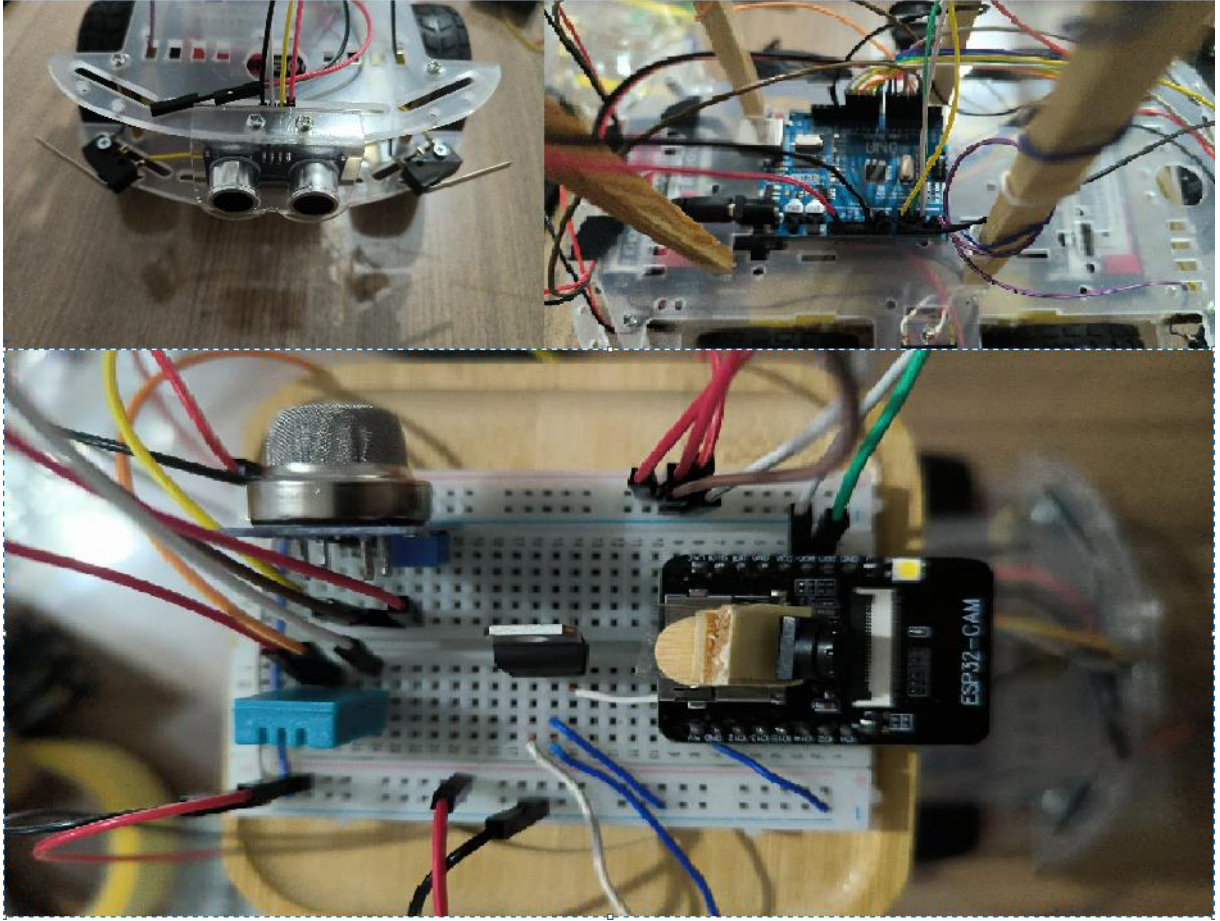


Şekil 8.2 – Robotun genel görünümü

Robot üzerinde aşağıdaki bileşenler bulunmaktadır:

Bileşen	Görev
Arduino Uno	Ana kontrol kartı
ESP32-CAM	Kamera ve Telegram haberleşmesi
L298N	Motor sürücü
MQ2	Gaz ve duman algılama
DHT11	Sıcaklık ölçümü
HC-SR04	Engel algılama
Enkoder Modülleri	Navigasyon geri beslemesi

Tablo 8.1 Robot üzerindeki bileşenler ve görevleri



Şekil 8.3 – Sensörlerin ve elektronik bileşenlerin yerleşimi

8.3 Navigasyon Testleri

Robotun belirlenen hedef noktalara ulaşabilme performansını değerlendirmek amacıyla enkoder tabanlı navigasyon testleri gerçekleştirilmiştir.

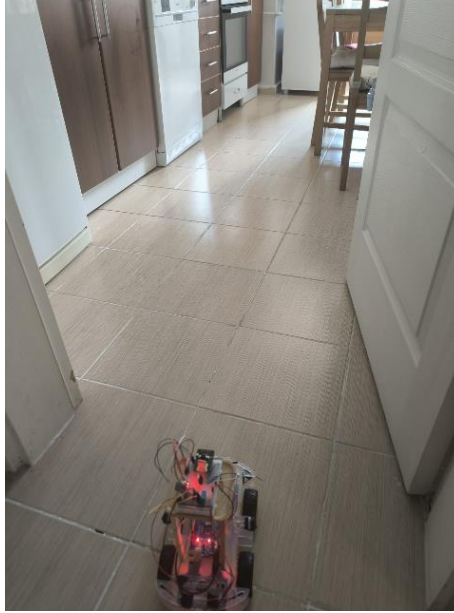
İlk aşamada robotun düz hareket doğruluğu incelenmiştir. Yapılan denemelerde motorlar arasındaki küçük hız farklılıklarının robotun yönünde sapmalara neden olduğu gözlemlenmiştir. Enkoder geri beslemesi kullanılarak gerçekleştirilen düzeltmeler sonucunda robotun hedefe ulaşma performansı artırılmıştır.



Şekil 8.4 – Robotun test ortamında hareket ederken çekilmiş fotoğrafı

8.4 Mutfak Görevi Testi

Bu testte robotun mutfak bölgesine ulaşarak ocak kontrolü gerçekleştirmesi amaçlanmıştır. Test sırasında kullanıcı Telegram üzerinden "/mutfak" komutunu göndermiştir. Robot önceden belirlenen rotayı takip ederek mutfak kontrol noktasına ulaşmış, fotoğraf çekmiş ve sensör verilerini kullanıcıya göndermiştir. Görev tamamlandıktan sonra robot 180 derece dönüş yaparak başlangıç konumuna geri dönmüştür.



Şekil 8.5 – Mutfak görevini gerçekleştirirken çekilmiş fotoğraf

8.5 Oda Görevi Testi

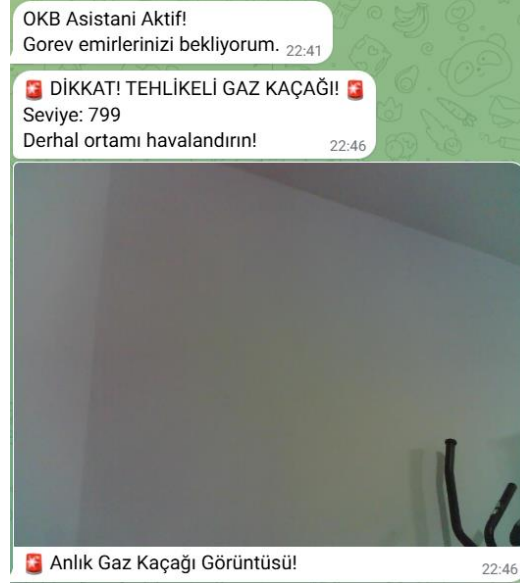
Bu testte ütü masasının bulunduğu bölgenin uzaktan kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Robot kullanıcı komutunu aldıktan sonra hedef konuma ilerlemiş, ortam görüntüsünü kaydetmiş ve Telegram üzerinden kullanıcıya iletmıştır. Görev sonrasında robot başlangıç konumuna geri dönmüştür.

8.6 Salon Görevi Testi

Salon görevi kapsamında robot aydınlatma sistemlerinin bulunduğu bölgeye yönlendirilmiştir. Test sonucunda robot hedef noktaya başarıyla ulaşmış, görüntü aktarımını gerçekleştirmiş ve başlangıç noktasına geri dönmüştür.

8.7 MQ2 Gaz Sensörü Testi

MQ2 sensörünün performansını değerlendirmek amacıyla kontrollü gaz testi uygulanmıştır. Test sırasında sensör yakınına çakmak gazı verilmiş ve sensör çıkışındaki değişim gözlemlenmiştir. Gaz seviyesi belirlenen alarm eşiğini geçtiğinde sistem otomatik olarak alarm durumuna geçmiştir. Telegram üzerinden kullanıcıya bildirim gönderilmiş ve olay anına ait görüntü paylaşılmıştır.



Şekil 8.6 – MQ2 gaz testi ve Telegram’a gelen gaz kaçağı bildirimi

8.8 DHT11 Sıcaklık Alarm Testi

Sistemde bulunan DHT11 sensörünün alarm mekanizmasını değerlendirmek amacıyla sıcaklık testi gerçekleştirilmiştir. Belirlenen sıcaklık eşiğinin aşılması durumunda sistemin alarm oluşturup oluşturmadığı incelenmiştir. Test sonucunda sistem kullanıcıya sıcaklık alarmı göndermiş ve olay anına ait görüntüyü başarıyla iletmıştır.

8.9 Güvenli Dönüş Testi

İlk tasarım aşamasında robotun görev sonrasında geri hareket ederek başlangıç konumuna dönmesi planlanmıştır. Ancak robotun arka kısmında herhangi bir mesafe sensörü bulunmaması nedeniyle bu yaklaşım güvenli bulunmamıştır.

Bu nedenle görev tamamlandıktan sonra robotun önce 180 derece dönmesi ve daha sonra ileri yönde hareket ederek başlangıç noktasına dönmesi kararlaştırılmıştır. Yuvaya girmeden hemen önce tekrar 180 derece dönüş ile geri dönerek yanaşma manevrası ile yuvaya tatlı bir çarpışma ile girmesi sağlanmıştır.

Yapılan testlerde bu yaklaşımın çarpışma riskini azalttığı gözlemlenmiştir.

Şekil 8.7 – Robotun yuvaya dönüş manevrası sırasında çekilmiş fotoğraf

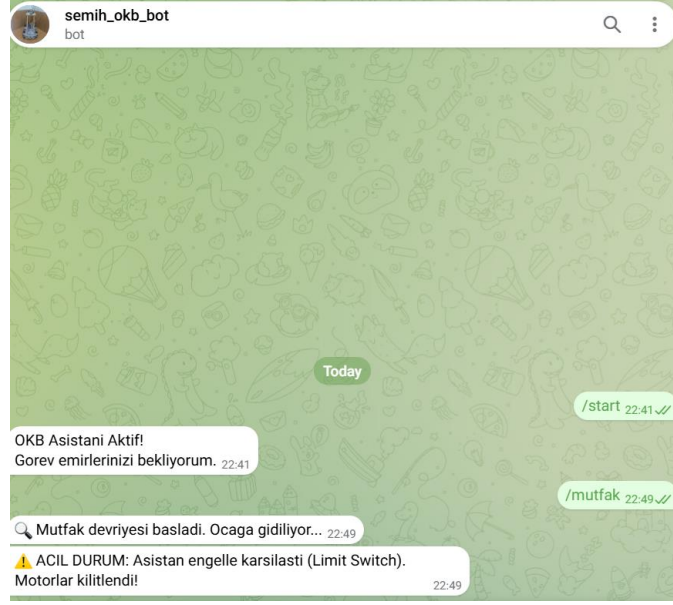
8.10 Mikro Limit Switchler ile Çarpışma Testi

Robotun çevresel engellere karşı güvenli hareket edebilmesi amacıyla ön kısımda yer alan mikro limit switchler kullanılarak çarpışma testleri gerçekleştirilmiştir. Sistemde kullanılan limit switchler NC (Normally Closed / Normalde Kapalı) olarak yapılandırılmıştır. Bu sayede robot normal çalışma sırasında sürekli olarak switch durumunu takip edebilmektedir.

Test sırasında robot hareket halindeyken önüne çeşitli engeller yerleştirilmiştir. Robot herhangi bir engele temas ettiğinde ilgili limit switch mekanik olarak tetiklenmiş ve NC bağlantı yapısı nedeniyle devredeki sinyal değişmiştir. Arduino tarafından algılanan bu durum çarpışma olarak değerlendirilmiş ve robotun hareketi derhal durdurulmuştur.

NC bağlantı tercih edilmesinin temel nedeni güvenlidir. Kablo kopması, bağlantı gevşemesi veya sensör arızası gibi durumlarda sistem açık devre algılayacağından olası bir hata durumu da çarpışma sinyali olarak yorumlanabilmektedir. Böylece robotun kontrolsüz hareket etme riski azaltılmıştır.

Yapılan testlerde limit switchlerin engel temasını başarılı şekilde algıladığı, çarpışma anında robotun durduğu ve geri dönüş manevralarını güvenli şekilde gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir.

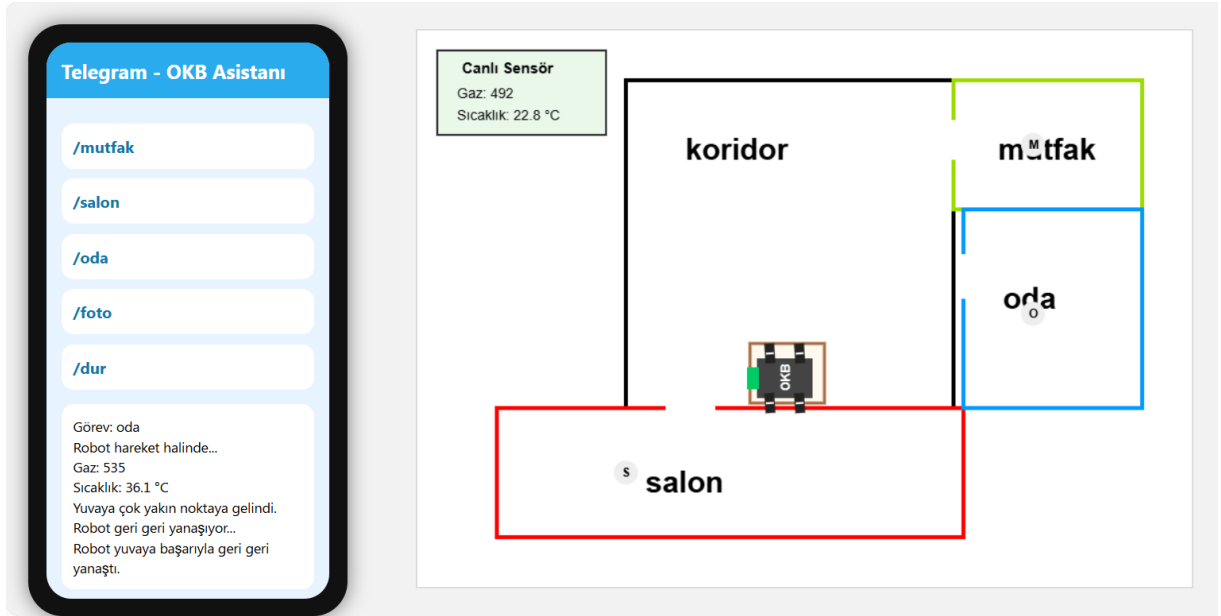


Şekil 8.8 – Micro Limit Switchlerin engele çarpma testi ve Telegram’a gelen ikaz mesajı

8.11 Simülasyon Çalışması

Fiziksel sistemin çalışma mantığının görselleştirilmesi amacıyla Visual Studio Code ortamında web tabanlı bir simülasyon geliştirilmiştir. Simülasyonda ev planı, Telegram arayüzü ve robotun hareketleri modellenmiştir.

Kullanıcı tarafından seçilen görev komutlarına göre robotun mutfak, oda ve salon bölgelerine hareket etmesi ve görev sonunda başlangıç konumuna dönmesi simüle edilmiştir.



Şekil 8.9 – Simülasyon görüntüsü

Simülasyon sayesinde fiziksel sistem üzerinde uygulanacak görev akışları önceden doğrulanabilmiş ve proje sunumu sırasında sistemin çalışma prensibi görsel olarak gösterilebilmiştir.

Simülasyon Linki: <https://semihcanyildiz.github.io/OKB-Asistan-Robotu/>

8.12 Deneysel Kurulumun Genel Değerlendirmesi

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin temel görevlerini başarıyla yerine getirdiği görülmüştür. Robot hedef bölgelere ulaşabilmiş, görüntü aktarımı gerçekleştirebilmiş ve çevresel tehlikeleri algılayarak kullanıcıya bildirebilmiştir.

Elde edilen sonuçlar geliştirilen sistemin uzaktan doğrulama ve ev içi güvenlik uygulamalarında kullanılabileceğini göstermektedir.

9. SONUÇLAR VE TARTIŞMA

Bu çalışma kapsamında ev içi güvenlik ve uzaktan gözlem amacıyla kullanılabilecek mobil bir robot sistemi geliştirilmiştir. Geliştirilen OKB Asistanı; görüntü aktarımı, çevresel veri toplama ve kullanıcı ile uzaktan haberleşme işlevlerini tek bir platform üzerinde birleştirmektedir.

Sistem; Arduino Uno, ESP32-CAM, MQ2, DHT11, HC-SR04 ve encoder modüllerinden oluşan bütünleşik bir yapı olarak tasarlanmıştır. Telegram tabanlı kullanıcı arayüzü sayesinde kullanıcıların ev ortamını uzaktan takip edebilmesi amaçlanmıştır.

Gerçekleştirilen deneysel çalışmalar sonucunda sistemin belirlenen görevleri başarıyla yerine getirdiği görülmüştür.

9.1 Proje Hedeflerinin Değerlendirilmesi

Projenin başlangıcında belirlenen temel hedefler aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

- Ev içerisindeki belirli bölgelerin uzaktan kontrol edilmesi
- Ortam görüntülerinin kullanıcıya aktarılması
- Gaz ve sıcaklık değişimlerinin izlenmesi
- Olası tehlike durumlarında alarm oluşturulması
- Kullanıcı ile uzaktan haberleşme kurulması

Yapılan testler sonucunda bu hedeflerin büyük ölçüde gerçekleştirildiği görülmüştür. Robot mutfak, salon ve oda görevlerini başarıyla tamamlamış, görüntü aktarımı gerçekleştirmiş ve sensör verilerini kullanıcıya iletmıştır.

9.2 Sistemin Güçlü Yönleri

Geliştirilen sistemin dikkat çeken güçlü yönleri aşağıda verilmiştir.

- **Telegram Entegrasyonu**

Telegram platformunun kullanılması sayesinde kullanıcı herhangi bir ek mobil uygulama kurmadan sistem ile haberleşebilmektedir. Bu durum sistemin kullanım kolaylığını artırmıştır.

- **Mobil Görüntüleme Yeteneği**

Sabit kameralardan farklı olarak sistem farklı bölgelere hareket edebilmekte ve kullanıcının talep ettiği noktaların görüntülerini sağlayabilmektedir.

- **Mobil Gaz Algılama Yaklaşımı**

Projenin en önemli özelliklerinden biri MQ2 sensörünün mobil robot üzerinde kullanılmasıdır. Evlerde kullanılan geleneksel gaz dedektörleri genellikle sabit konumdadır.

Bu projede ise sensör robot üzerinde taşınarak farklı odalarda ölçüm yapılabilmesi sağlanmıştır. Ayrıca sensörün zemine yakın yerleştirilmesi sayesinde LPG ve bütan gibi havadan ağır gazların erken tespit edilmesine yönelik avantaj elde edilmiştir.

- **Düşük Maliyet**

Sistemde kullanılan bileşenlerin yaygın ve ekonomik olması projenin uygulanabilirliğini artırmıştır.

9.3 Sistemin Sınırlılıkları

Geliştirilen sistem bazı sınırlılıklara da sahiptir.

- **Konumlandırma Hassasiyeti**

Robotun navigasyonu encoder verilerine dayanmaktadır. Tekerlek kaymaları veya zemin farklılıkları zaman içerisinde küçük konum hatalarının oluşmasına neden olabilmektedir.

- **Haritalama Yeteneğinin Bulunmaması**

Sistem önceden belirlenmiş rotaları takip etmektedir. Ortamın haritasını çıkarabilen veya yeni rotalar oluşturabilen bir yapıya sahip değildir.

- **Kamera Açısının Sabit Olması**

ESP32-CAM modülü sabit konumda yerleştirilmiştir. Bu nedenle görüntüleme açısı sınırlıdır.

- **Pil Süresi**

Robotun çalışma süresi kullanılan pil kapasitesi ile sınırlıdır. Uzun süreli görevlerde enerji yönetimi önem kazanmaktadır.

9.4 Mühendislik Açısından Değerlendirme

Proje sürecinde mekanik, elektronik ve yazılımsal birçok problem ile karşılaşmıştır.

Karşılaşılan problemlerin sistematik testler ile çözülmesi mühendislik tasarım döngüsünün uygulanmasını sağlamıştır.

Özellikle:

- Encoder tabanlı navigasyon,
- UART haberleşmesi,
- Stale frame (bayat fotoğraf) problemi,
- Gaz sensörü yerleşimi,
- Güvenli yuvaya dönüş algoritması projenin geliştirilmesi sırasında önemli deneyimler kazandırmıştır.

Bu süreç teorik bilgilerin uygulamaya dönüştürülmesi açısından önemli katkılar sağlamıştır.

9.5 Genel Sonuç

Sonuç olarak geliştirilen OKB Asistanı sistemi, ev içi güvenlik ve uzaktan gözlem amacıyla kullanılabilecek işlevsel bir mobil robot prototipi ortaya koymuştur.

Gerçekleştirilen deneyler sonucunda sistemin;

- Uzaktan komut alabilme,
- Hedef konumlara ulaşabilme,
- Görüntü aktarabilme,
- Gaz ve sıcaklık değişimlerini algılayabilme,
- Alarm oluşturabilme yetkinliklerine sahip olduğu görülmüştür.

Elde edilen sonuçlar geliştirilen sistemin gelecekte daha gelişmiş akıllı ev ve mobil güvenlik uygulamalarına temel oluşturabileceğini göstermektedir.

10. GELECEK ÇALIŞMALAR

Bu çalışma kapsamında geliştirilen OKB Asistanı sistemi temel görevlerini başarıyla yerine getirebilen bir prototip olarak tasarlanmıştır. Ancak teknolojik gelişmeler ve kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda sistemin daha ileri seviyelere taşınması mümkündür. Gelecekte gerçekleştirilebilecek çalışmalar aşağıda sunulmuştur.

10.1 LiDAR Tabanlı Navigasyon Sistemi

Bu çalışmada navigasyon işlemleri encoder verileri kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Gelecekte sisteme LiDAR sensörü eklenerek daha hassas konum belirleme ve çevre algılama sağlanabilir.

Bu sayede robot:

- Ortam haritası oluşturabilir,
- Engel konumlarını belirleyebilir,
- Daha güvenli hareket edebilir.

Özellikle dinamik ev ortamlarında LiDAR kullanımı sistem performansını artıracaktır.

10.2 SLAM Destekli Haritalama

Mevcut sistem önceden belirlenmiş rotalar üzerinden çalışmaktadır.

Gelecekte SLAM (Simultaneous Localization and Mapping) algoritmalarının kullanılması ile robotun bulunduğu ortamın haritasını çıkarması mümkün olabilir.

Bu sayede:

- Yeni odalar tanınabilir,
- Rotalar otomatik oluşturulabilir,
- Kullanıcı müdahalesi azaltılabilir.

10.3 Yapay Zekâ Destekli Görüntü Analizi

Mevcut sistem yalnızca görüntü aktarımı gerçekleştirmektedir.

Gelecekte yapay zekâ destekli görüntü işleme algoritmaları kullanılarak:

- Açık ocak tespiti,
- Açık ütü tespiti,
- İnsan algılama,
- Duman algılama,
- Yangın belirtisi tespiti

otomatik olarak gerçekleştirilebilir.

Bu yaklaşım sistemin yalnızca görüntü gönderen bir robot olmasının ötesine geçmesini sağlayacaktır.

10.4 Otonom Şarj İstasyonu

Mevcut sistem pil kapasitesi ile sınırlı çalışma süresine sahiptir.

Gelecekte geliştirilecek otomatik şarj istasyonu sayesinde robot düşük pil seviyelerinde kendi şarj yuvasını bulabilir ve şarj işlemini insan müdahalesi olmadan gerçekleştirebilir.

Bu özellik uzun süreli kullanım açısından önemli avantaj sağlayacaktır.

10.5 Mobil Uygulama Geliştirilmesi

Bu projede kullanıcı arayüzü olarak Telegram tercih edilmiştir.

Telegram entegrasyonu hızlı ve düşük maliyetli bir çözüm sunmasına rağmen gelecekte özel bir mobil uygulama geliştirilebilir.

Mobil uygulama ile:

- Harita görüntüleme,
- Canlı kamera yayını,
- Alarm geçmişi,
- Görev planlama,
- Pil durumu takibi

gibi gelişmiş özellikler sunulabilir.

10.6 Çoklu Sensör Desteği

Mevcut sistemde MQ2 ve DHT11 sensörleri kullanılmaktadır.

Gelecekte aşağıdaki sensörlerin sisteme eklenmesi planlanabilir:

- Karbonmonoksit sensörü
- Alev sensörü
- Su baskını sensörü
- Hareket sensörü
- Kapı ve pencere sensörleri

Bu sayede sistem daha kapsamlı bir ev güvenlik platformuna dönüşebilir.

10.7 Sesli Komut Desteği

Gelecekte ses tanıma sistemlerinin entegrasyonu ile kullanıcıların robotu sesli komutlarla kontrol etmesi mümkün olabilir.

Örneğin:

"Mutfağı kontrol et"

"Son fotoğrafı göster"

"Gaz alarmı durumunu bildir"

gibi komutlar kullanılabilir.

Bu özellik erişilebilirlik açısından da önemli katkılar sağlayacaktır.

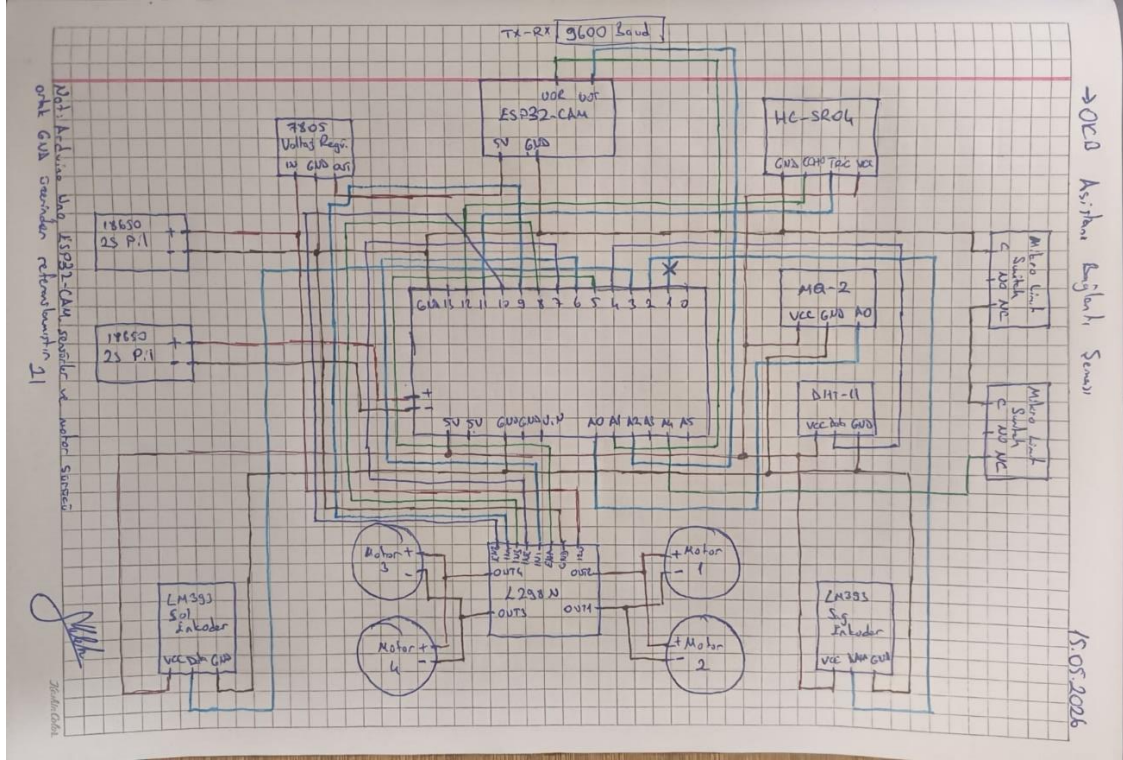
10.8 Genel Değerlendirme

Geliştirilen OKB Asistanı sistemi, mevcut haliyle temel ev güvenliği ve uzaktan gözlem görevlerini başarıyla yerine getirebilen bir prototiptir. Bununla birlikte LiDAR tabanlı navigasyon, yapay zekâ destekli görüntü analizi, otonom şarj sistemleri ve gelişmiş sensör entegrasyonları ile sistemin yetenekleri önemli ölçüde artırılabilir. Açık kaynak kodlu ve ulaşılabilir yapıda olan mikrodenetleyiciler,

sensörler gibi faktörler sayesinde gelecekte yapılacak çalışmalar sistemi yalnızca uzaktan kontrol edilen bir robot olmaktan çıkarıp tam otonom bir ev güvenlik asistanına dönüştürebilir.

11. Ekler

Ek-1: Elektronik Bağlantı Şeması



Ek-2: Github Linki

<https://github.com/semihcanyildiz/OKB-Asistan-Robotu>

Ek-3: Youtube Video Linki:

https://youtu.be/gkV_Qgjs5V4

Ek-4: Simülasyon Linki

<https://semihcanyildiz.github.io/OKB-Asistan-Robotu/>

Ek-5: Mühendislik Defteri'nden Örnek Sayfalar

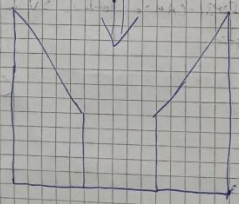
07.04.2026

→ Redüktörli DC Motor ve Kuvvetli Motorlar

Sani motorlar aynı türlerdeki dişliler kullanılarak sağa veya sola sevk edilebilir. "int soluk", "int sağ" şeklinde belirtilir. Bu şekilde dişli ile dişliye bağlanarak hareket ettirilir.

Zemin parke ve diğer zeminler ile temas eden tekerlekler birer parke ve diğer zeminler ile temas eden tekerleklerdir. Bunların da aynı şekilde hareket etmesi gerekir. Her zaman baskıya noktasına doğru hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

Bunun için motorun sinyalini okunması ve sinyal olarak alınması maksadıyla bir yuva tasarlanmıştır.



Robotun kumanda biriminden gelen sinyal ile hareket etmesi için bir yuva tasarlanmıştır. Bu yuva, robotun kumanda biriminden gelen sinyal ile hareket etmesini sağlar. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

NOT: Ne kadar hafif bir yuva olursa da motorun kuvveti olduğu için önce kumandanın yuva ile temas etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

20

28.04.2026

→ ESP32-CAM Bilek Yöntemi ve Sile Fırma Problemi

Bu sistemde her bir bilek, bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

ESP32-CAM ile bir bilek, bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

→ Sistem Akışı ve Platform Kurulumu

Geliştirme sürecinde, sistem için bir platform kurulumu yapılmalıdır. Bu platform, sistem için bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

NOT: Sistem akışı ve platform kurulumu, sistem için bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

15

24.04.2026

→ HC-SR04 Ultrasonik Sensörün Çalışma Prensibi

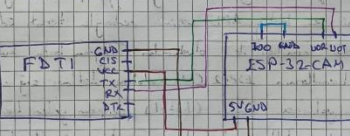
Robotun hareket etmesi için bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

HC-SR04 sensörü, bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

NOT: HC-SR04 sensörü, bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

→ ESP32-CAM ile FDTL Programı ile Kod Yükleme

ESP32-CAM ile FDTL Programı ile Kod Yükleme, sistem için bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.



NOT: Kod yüklemek için, sistem için bir sinyal gönderen bir bilek olarak çalışır. Bu şekilde hareket etmesi gerekir. Bu şekilde hareket etmesi gerekir.

41

12. KAYNAKÇA

1. Avcı, İ. (2022). Akıllı Evlerde IoT Teknolojileri ve Siber Güvenlik. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, 34, 226-233. <https://doi.org/10.31590/ejosat.1080228>
2. <https://icetr.com/haber-detay/akilli-ev-sistemi-nedir-nasil-calisir?>
3. Yüksel, Mehmet & Demirci, Hüseyin. (2024). AKILLI EV SİSTEMLERİNDE KULLANICI DENEYİMİ VE KULLANILABİLİRLİK: ARAYÜZ TASARIMLARI VE SESLİ KOMUTLAR ÜZERİNE BİR İNCELEME.
4. Taşkesen, E., Üren, R. & Üren, S. (2023). Nesnelerin İnterneti (IoT) ve Akıllı Şebekeler: IoT Cihazları Akıllı Şebekeler İçin Kullanımı. International Journal of Advanced Natural Sciences and Engineering Researches, 7(4), 43-49.
5. <https://psikiyatri.org.tr/halka-yonelik/29/obsesif-kompulsif-bozukluk>
6. <https://www.acibadem.com.tr/ilgi-alani/obsesif-kompulsif-bozukluk-okb/>
7. S. Rachman, A cognitive theory of compulsive checking, Behaviour Research and Therapy, Volume 40, Issue 6, 2002, Pages 625-639, ISSN 0005-7967, [https://doi.org/10.1016/S0005-7967\(01\)00028-6](https://doi.org/10.1016/S0005-7967(01)00028-6). (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0005796701000286>)
8. Amazon Astro Robot, <https://www.amazon.com/Introducing-Amazon-Astro/dp/B078NSDFSB>